

改變 p ，平均時間 M 會怎麼變？

p 是走路徑 A 的比例。提高 p ，就是把一部分工作從 B 移到 A；平均時間會朝 A 的時間靠近。

先看結論

若 A 比 B 快， p 越大， M 越小；若 A 比 B 慢， M 越大；兩者一樣快時， M 不變。這只適用於下方的加權平均示意模型。

模型與起點

A、B 是兩條路徑各自的處理時間，單位為毫秒。 p 介於 0 和 1； $1 - p$ 是走 B 的比例。

$$M = p \times A + (1 - p) \times B$$

來源給的起點是 $p = 0.5$ 、 $A = 20 \text{ ms}$ 、 $B = 80 \text{ ms}$ 。因此 $M = 0.5 \times 20 + 0.5 \times 80 = \mathbf{50 \text{ ms}}$ 。

自己調整 p 、A、B

拖曳滑桿。先固定 $A = 20$ 、 $B = 80$ ，只改 p ；再交換 A、B 的快慢，觀察結論何時反轉。所有數字都是模型計算，並非實測。

p：走 A 的比例 0.60

0 到 1；例如 0.50 代表一半走 A。



A：路徑 A 時間 20 ms

可調整 0 到 100 毫秒。



B：路徑 B 時間 80 ms

可調整 0 到 100 毫秒。



M = 44.0 ms

$$0.60 \times 20 + 0.40 \times 80 = 44.0 \text{ ms}$$

現在 A 比 B 快；提高 p 會降低 M。

用 A – B 判斷方向

把公式改寫為 $M = B + p \times (A - B)$ 。因此 p 每增加 0.1，M 就改變 $0.1 \times (A - B)$ ms。方向取決於 A 和 B 的大小，不能單靠 p 判斷。

A < B

路徑 A 較快；提高 p 使 M 下降。起點從 p = 0.5 提到 1，M 由 50 降到 20 ms。

A > B

路徑 A 較慢；提高 p 使 M 上升。例如 A = 80、B = 20，同樣從 p = 0.5 提到 1，M 由 50 升到 80 ms。

A = B

兩條路徑同速；改變 p 不影響 M。例如 A = B = 50 ms，任何 p 都有 M = 50 ms。

來源與限制

模型、變數範圍與起始條件來自提供的 [model.md](#)。上方其他情境與數值是依同一公式計算的示例。

這是加權平均示意，不是產品量測數據。它只描述 A、B 固定時改變分流比例的結果；若調整 p 也改變兩條路徑的處理時間，這個固定 A、B 的方向判斷便不能直接套用。

兩條處理路徑的平均耗時 · 離線可讀